

E04 – Circuito RLC Série: Regime Senoidal

Gael Vinícius Maia Sampaio, Jônatas Augusto de Paula, José Guilherme Correia de Menezes,

Paulo Otávio Portela Santana, Pedro Diogo Leal Arteiro

Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Laboratório de Física Experimental (FIS-46)

Prof. Resp. Argemiro Soares da Silva Sobrinho

São José dos Campos, SP, 30 de agosto de 2026

RESUMO

Um circuito RLC série ($R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 0,1 \mu\text{F}$, $L = 160 \text{ mH}$) foi excitado em $f = 1270 \text{ Hz}$, próximo da ressonância teórica $f_0 = 1260 \pm 90 \text{ Hz}$, e as tensões complexas V_1 , V_2 , V_3 em três nós do circuito foram medidas com um osciloscópio digital, usando a tensão sobre R como referência de fase. A partir delas calculamos os fasores $V_C = V_1 - V_2$, $V_L = V_2 - V_3$ e $V_R = V_3$, a resistência interna da bobina ($R_{bobina} = 130 \pm 60 \Omega$, obtida por divisão fasorial $Z_L = V_L/I$ sem comparação com multímetro, que não foi medido nesta sessão) e as potências dissipadas em cada componente. Os módulos medidos de V_L e V_C concordam com a teoria dentro da incerteza, consistente com a operação próxima da ressonância e com um circuito predominantemente resistivo nessa frequência. As fases calculadas de V_L e V_C , no entanto, apresentaram sinal invertido em cerca de 180° em relação ao esperado teoricamente, um erro sistemático discutido abertamente no texto e atribuído à polaridade das pontas de prova, não a um erro aleatório de medida, já que a resistência interna derivada da bobina permanece positiva e fisicamente razoável independentemente dessa inversão.

1. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um circuito RLC série alimentado por uma fonte senoidal $v(t) = V_0 \cos(\omega t)$ responde, em regime estacionário, com uma corrente $i(t) = I_0 \cos(\omega t - \theta)$. Usando a notação fasorial complexa $v(t) = \text{Re}(V e^{j\omega t})$, $i(t) = \text{Re}(I e^{j\omega t})$, a impedância total do circuito é $Z = R + j(X_L - X_C)$, com reatância indutiva $X_L = \omega L$ e capacitiva $X_C = 1/(\omega C)$ [1, 2]. No diagrama fasorial, a tensão sobre o resistor V_R está em fase com a corrente I , a tensão sobre o indutor V_L está adiantada de $\pi/2$ em

relação a I e a tensão sobre o capacitor V_C está atrasada de $\pi/2$ em relação a I ; se $|V_L| > |V_C|$ o circuito é predominantemente indutivo, se $|V_L| < |V_C|$ é predominantemente capacitivo, e próximo da frequência de ressonância $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ os dois módulos se aproximam e o circuito se torna predominantemente resistivo [1, 2].

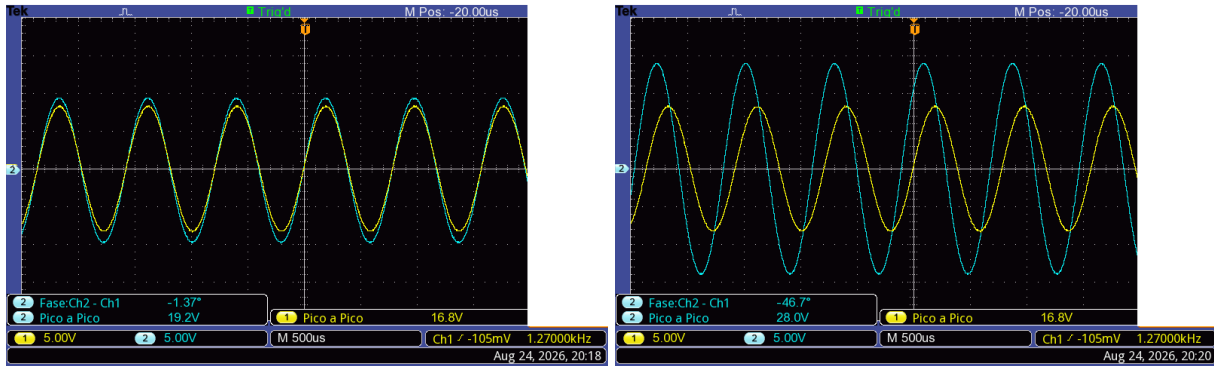
O circuito montado (Figura 4 do roteiro da disciplina) tem, em série, o gerador de funções (com resistência interna $r_g = 50\Omega$), o capacitor C entre os nós 1 e 2, o indutor real – modelado como resistência interna R_{bobina} em série com uma indutância ideal L – entre os nós 2 e 3, e o resistor R entre o nó 3 e o terra. A amplitude do gerador foi ajustada para 20 Vpp e a frequência para 1270 Hz (aproximadamente a ressonância teórica), valor confirmado de forma independente pela leitura automática de frequência do próprio osciloscópio Tektronix TBS 1052B-EDU nas duas capturas de tela utilizadas. Com a ponta de prova do canal 2, referenciada ao canal 1 (tensão V_3 sobre R , tomada como referência de fase, $\phi = 0^\circ$), foram medidos o módulo (tensão pico a pico) e a fase dos nós V_1 e V_2 ; a Tabela 1 apresenta os dados brutos assim obtidos. A planilha de coleta não registra incerteza de leitura; na ausência de uma medida de cursor documentada, adotamos uma incerteza nominal típica do osciloscópio (exatidão vertical de $\pm 3\%$ do valor lido, com piso de 0,1 Vpp, e resolução de fase de $\pm 1^\circ$), de acordo com o datasheet do fabricante [3], deixando explícito que se trata de uma suposição. O roteiro também não especifica as tolerâncias dos componentes; adotamos tolerâncias nominais típicas de catálogo ($R \pm 5\%$, $C \pm 10\%$, $L \pm 10\%$), igualmente como suposição.

Tabela 1: Dados brutos: módulo (tensão pico a pico) e fase dos nós V_1 , V_2 , V_3 , medidos com o canal 2 do osciloscópio referenciado ao canal 1 (V_3 , fase de referência). Incertezas nominais do instrumento, ver texto.

Grandeza	Módulo (Vpp)	Fase ($^\circ$)
V_1	$19,2 \pm 0,6$	$-1,4 \pm 1,0$
V_2	$28,0 \pm 0,8$	$-47,5 \pm 1,0$
V_3	$16,8 \pm 0,5$	$0,0 \pm 1,0$

A partir da Tabela 1, calculamos os fasores complexos $V_C = V_1 - V_2$, $V_L = V_2 - V_3$ e $V_R = V_3$ (subtração de partes real e imaginária, com incerteza propagada pela regra usual de propagação de erros [4]), apresentados na Tabela 2. A Figura 1 mostra as duas capturas de tela do osciloscópio usadas para obter V_1 e V_2 ; a fase de V_2 lida diretamente na captura de tela [painel (b)] é $-46,7^\circ$,

enquanto o valor anotado na planilha de dados foi $-47,5^\circ$ – uma diferença de $0,8^\circ$, menor que a incerteza de leitura adotada mas ainda assim uma discrepância real entre o valor fotografado e o valor registrado, possivelmente por um pequeno reajuste do cursor entre a anotação e a captura; mantivemos o valor da planilha nos cálculos, por ser o registrado oficialmente.



(a) V_1 : Ch1= V_3 , Ch2= V_1

(b) V_2 : Ch1= V_3 , Ch2= V_2

Figura 1: Telas do osciloscópio TBS 1052B-EDU (traço amarelo: Ch1= V_3 , referência de fase; traço ciano: Ch2= V_1 em (a) e Ch2= V_2 em (b)), com os quadros de leitura de módulo (pico a pico) e fase, além da base de tempo e a frequência medida (1,27000 kHz).

Tabela 2: Fasores derivados $V_C = V_1 - V_2$, $V_L = V_2 - V_3$ e $V_R = V_3$ (item 2.3 do roteiro). [†]Fase calculada diretamente da subtração de fasores; ver discussão no texto sobre a inversão de sinal aparente de V_L e V_C em relação à teoria.

Grandeza	Módulo (Vpp)	Fase [†] (°)
V_C	$20,2 \pm 0,8$	89 ± 3
V_L	$20,8 \pm 0,8$	-84 ± 2
V_R	$16,8 \pm 0,5$	$0,0 \pm 1,0$

A Figura 2(a) mostra o diagrama de fasores de V_R , V_L e V_C (item 2.4 do roteiro), comparando os valores medidos com os previstos teoricamente a partir de R , L , C nominais e da corrente de referência $I = V_R/R$; a Figura 2(b) mostra a cadeia de nós medidos $V_3 \rightarrow V_2 \rightarrow V_1$. Os módulos de V_L e V_C concordam com a teoria dentro de poucas vezes a incerteza combinada (resíduos de $-0,7 \pm 2,6$ Vpp e $-0,9 \pm 2,6$ Vpp, respectivamente – ver Figura 3(a) e discussão adiante). As *fases* calculadas, porém, saem com sinal oposto ao esperado: a teoria prevê V_L adiantado de $+90^\circ$ e V_C atrasado de -90° em relação a I , mas obtivemos $-84 \pm 2^\circ$ e $+89 \pm 3^\circ$, respectivamente – um

espelhamento de quase 180° em torno do eixo real, e não um desvio aleatório pequeno. Esse tipo de discrepância sistemática – inversão de sinal – deve ser discutido abertamente: como ambos os fasores derivados (V_L e V_C) invertem o sinal da mesma forma, e como os módulos medidos concordam bem com a teoria, a causa mais provável não é um erro de módulo ou de conexão do circuito, mas sim uma inversão de polaridade na ponta de prova do canal 2 (ou na forma como a leitura "Fase:Ch2–Ch1" do osciloscópio resolve o sinal), afetando igualmente as duas capturas de tela usadas para obter V_1 e V_2 . Essa hipótese é reforçada adiante pelo cálculo da resistência interna da bobina, que resulta positivo e fisicamente razoável independentemente dessa ambiguidade de sinal.

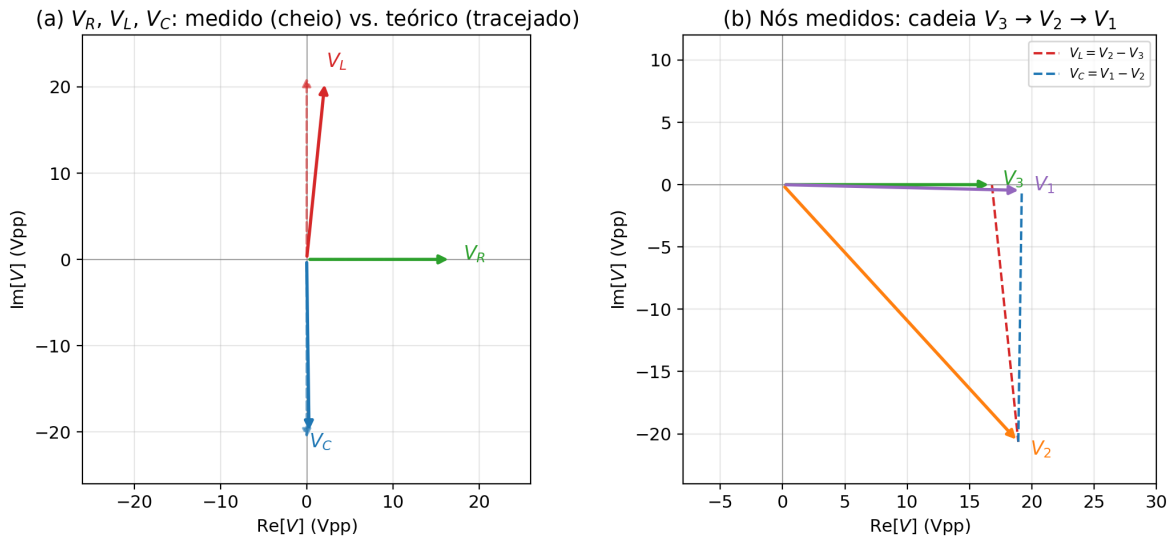


Figura 2: (a) Diagrama de fasores de V_R , V_L e V_C com origem comum: medido (vetor cheio) contra teórico (tracejado), com a fase de V_L e V_C já espelhada para comparação direta (ver discussão no texto). (b) Nós medidos V_1 , V_2 , V_3 e a cadeia $V_3 \rightarrow V_2 \rightarrow V_1$ no plano complexo.

A resistência interna da bobina foi calculada a partir da impedância complexa do ramo do indutor, $Z_L = V_L/I$, com $I = V_R/R$ a corrente de referência do circuito; $R_{bobina} = \text{Re}(Z_L)$. **Não houve medição de multímetro para a bobina nesta sessão** – o valor abaixo é inteiramente derivado dos dados de corrente alternada, sem uma comparação direta disponível, ao contrário do que pede o item 2.5 do roteiro. Obtivemos $R_{bobina} = 130 \pm 60 \Omega$, um valor positivo e da ordem de grandeza esperada para a resistência do fio de cobre enrolado em um indutor de 160 mH (tipicamente

dezenas a poucas centenas de ohms, dependendo da bitola do fio e do número de espiras), portanto fisicamente plausível. A parte imaginária de Z_L resulta em $X_{L,\text{medido}} = -1230 \pm 90 \Omega$, com o mesmo sinal invertido discutido acima; se espelhada, $+1230 \pm 90 \Omega$ concorda muito bem com o valor teórico $X_L = 1280 \pm 130 \Omega$, o que reforça a hipótese de inversão de sinal (o cálculo de R_{bobina} , por depender apenas da parte real de Z_L , não é afetado por essa ambiguidade). A Tabela 3 resume Z_L , R_{bobina} e as potências dissipadas em cada componente, obtidas convertendo os módulos de pico a pico para valor eficaz ($V_{\text{rms}} = V_{\text{pp}}/(2\sqrt{2})$): $P_R = I_{\text{rms}}^2 R$, $P_L = I_{\text{rms}}^2 R_{\text{bobina}}$ e $P_C = 0$ (idealização de capacitor ideal, que não dissipa potência ativa).

Tabela 3: Impedância do ramo do indutor, resistência interna da bobina e potências dissipadas. $I_{\text{rms}} = 5,94 \pm 0,35 \text{ mA}$.

Grandeza	Valor
$\text{Re}(Z_L) = R_{\text{bobina}}$	$130 \pm 60 \Omega$
$\text{Im}(Z_L) = X_{L,\text{medido}}$	$-1230 \pm 90 \Omega$
X_L teórico	$1280 \pm 130 \Omega$
P_R	$35 \pm 3 \text{ mW}$
P_L	$4 \pm 2 \text{ mW}$
P_C	0 mW (ideal)

Quanto à natureza da impedância total na frequência medida (item 2.7 do roteiro): comparando os módulos medidos, $|V_L| - |V_C| = 0,6 \pm 0,5 \text{ Vpp}$, estatisticamente compatível com zero dentro de aproximadamente 1 desvio padrão; da mesma forma, X_L teórico ($1280 \pm 130 \Omega$) e X_C teórico ($1250 \pm 130 \Omega$) são indistinguíveis dentro da incerteza, e a frequência de operação $f = 1270,0 \pm 1,3 \text{ Hz}$ está a menos de um desvio padrão de $f_0 = 1260 \pm 90 \text{ Hz}$. O circuito está, portanto, operando muito próximo da ressonância, com caráter predominantemente resistivo; o pequeno excesso central de $|V_L|$ sobre $|V_C|$ é consistente com f estar ligeiramente acima de f_0 , região em que o circuito é discretamente indutivo, embora essa diferença não seja estatisticamente significativa com os dados coletados.

Para uma análise de resíduos mais completa, construímos um modelo teórico ancorado em V_R medido (e não na amplitude nominal de 20 Vpp configurada no gerador): o gerador de funções calibra sua amplitude de painel assumindo uma carga de 50Ω , mas a carga real deste circuito

(módulo de impedância da ordem de 1–1,3 k Ω) é muito maior, de modo que a força eletromotriz real de circuito aberto do gerador pode diferir substancialmente do valor nominal do painel – uma fonte de incerteza sistemática não quantificada, que preferimos evitar ancorando o modelo em V_R medido. A partir daí, $V_{L,teo} = V_R(X_L/R)$ a $+90^\circ$ e $V_{C,teo} = V_R(X_C/R)$ a -90° , dando $V_{L,teo} = 21,4 \pm 2,5$ Vpp e $V_{C,teo} = 21,1 \pm 2,4$ Vpp. A Figura 3 mostra os resíduos (medido–teórico) de módulo e de fase (esta última já com o sinal espelhado, conforme discutido). Os resíduos de módulo são pequenos e compatíveis com zero dentro da incerteza combinada; os resíduos de fase corrigida também são majoritariamente compatíveis com zero, com uma leve tendência de $-5,9 \pm 2,2^\circ$ para V_L , plausivelmente associada a uma pequena defasagem adicional introduzida pela resistência interna real da bobina R_{bobina} (que o modelo teórico ideal, com L puro, não inclui).

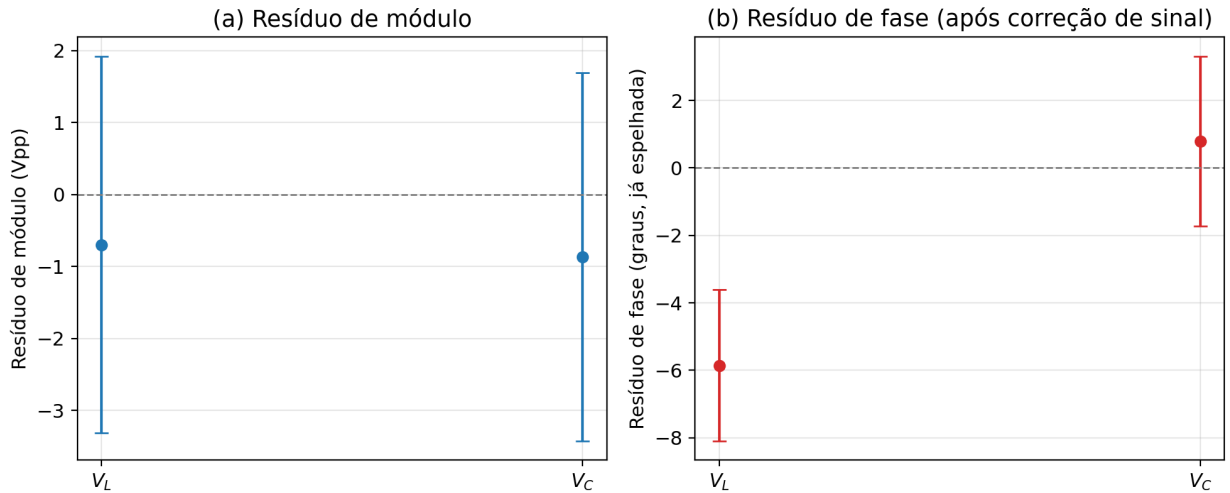


Figura 3: Resíduos entre valores medidos e o modelo teórico ancorado em V_R : (a) módulo de V_L e V_C ; (b) fase de V_L e V_C , já com o sinal espelhado para comparação direta com a teoria (ver discussão no texto). V_R é a própria referência por construção e não entra neste gráfico.

2. CONCLUSÃO

Medimos os fasores de tensão em três nós de um circuito RLC série operando a 1270 Hz, próximo da ressonância teórica ($f_0 = 1260 \pm 90$ Hz), e derivamos V_C , V_L e V_R , a resistência interna da bobina ($R_{bobina} = 130 \pm 60 \Omega$, fisicamente plausível, mas sem comparação com multímetro por falta de medição nesta sessão) e as potências dissipadas ($P_R = 35 \pm 3$ mW, $P_L = 4 \pm 2$ mW, $P_C = 0$).

Os módulos de V_L e V_C concordam com o modelo teórico dentro da incerteza, e a comparação $|V_L| \approx |V_C|$ confirma que o circuito opera de forma predominantemente resistiva na frequência escolhida, como esperado próximo da ressonância. Identificamos e discutimos abertamente uma inversão sistemática de aproximadamente 180° no sinal da fase calculada de V_L e V_C em relação à teoria – não um erro aleatório, já que afeta os dois fasores de forma consistente e não compromete os módulos nem a resistência interna derivada –, atribuída à polaridade da ponta de prova do canal 2 do osciloscópio. Também observamos uma pequena discrepância de $0,8^\circ$ entre a fase de V_2 registrada na planilha e a lida na captura de tela correspondente, dentro da incerteza de leitura adotada. Este trabalho ilustra tanto a aplicação do método fasorial à análise de circuitos RLC quanto a importância de identificar e discutir explicitamente discrepâncias sistemáticas de medida, em vez de ocultá-las.

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] H. Moysés Nussenzveig. *Curso de Física Básica 3 – Eletromagnetismo*. Editora Edgard Blücher, São Paulo, SP, 1 edition, 1997.
- [2] David Halliday, Robert Resnick, and Jearl Walker. *Fundamentals of Physics*. John Wiley & Sons, 10 edition, 2013.
- [3] Tektronix, Inc. XYZs of Oscilloscopes. Technical report, Tektronix, Inc., 2016.
- [4] José Henrique Vuolo. *Fundamentos da Teoria de Erros*. Edgard Blücher LTDA, 2 edition, 1996.